

Illumio 資安與風險報表

流量分析報表 · 產出時間：2026-07-23 23:00:07 (UTC+8)

安全風險分析

F (25.8/100)

產生時間

2026-07-23 15:00

原始報表檔

Illumio_Traffic_Report_SecurityRisk_2026-07-23_1500.html

執行摘要 — 流量報表

微分段成熟度

25.8/100
(F)

流量總數

203,036

連線總數

8,856,879

唯一來源 IP

2,904

唯一目的端 IP

5,066

已強制覆蓋率

0.1%

已就位待強制覆蓋率

6.0%

真實缺口

93.9%

目錄

00	執行摘要 — 流量報表	●	2	06	未覆蓋流量	●	17
01	發現與行動	●	4	07	勒索軟體風險	●	20
02	摘要	●	9	08	使用者與程序	●	22
03	基準漂移	●	10	09	Enforcement 就緒度	●	24
04	流量總覽	●	12	10	基礎架構評分	●	28
05	Policy 判定	●	13	11	橫向移動	●	32

單一整併檢視：每個行動掛嚴重度、量化證據與影響範圍；規則檢查明細併列於後。

嚴重度	行動	量化證據	影響範圍
CRITICAL	MOVE_TO_ENFORCEMENT 將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	15 項來源發現 · 405,692 條流量	coreservices (vmware), demoapp (vmware), endpoint (physical), illumio (kubernetes), illumio (vmware)
HIGH	ONBOARD_UNMANAGED 將 Unmanaged 資產納管，或明確隔離其存取路徑。	16 項來源發現 · 405,283 條流量	coreservices (vmware), demoapp (vmware), endpoint (physical), illumio (vmware), infrastructure (vmware)
HIGH	DEFINE_RINGFENCE_SCOPE 收斂 Ringfence 範圍，只保留必要的 App 對 App 存取路徑。	3 項來源發現 · 22,135 條流量	coreservices (vmware), demoapp (vmware), endpoint (physical)
HIGH	LOCK_BOUNDARY_PORTS 將跨邊界通訊埠收斂為明確 allowlist，移除過寬存取範圍。	2 項來源發現 · 18 條流量	coreservices (vmware), endpoint (physical)
HIGH	RESTRICT_TRANSIT_NODE_ACCESS 此 Workload 在流量圖中扮演網路樞紐角色（高可達性或 articulation point），請套用更嚴格的東西向 Policy 邊界以限制橫向移動。	2 項來源發現	coreservices (vmware) · 172.16.15.106, 172.16.15.100, 172.16.15.102, 172.16.15.100, 172.16.15.101, 20.27.177.113, 192.168.20.32 +1
HIGH	為最大宗的未覆蓋流量建立分段規則。	僅 0% 的流量有 allow Policy 覆蓋 — 實際缺口為 94%。	
HIGH	檢查勒索軟體相關通訊埠的曝露情況，移除非必要路徑。	偵測到 1,700 筆流量使用勒索軟體相關通訊埠。	
HIGH	對 RDP/SSH/SMB 等橫向移動路徑套用微分段控制。	發現 63 筆遠端存取或橫向移動流量。	
MEDIUM	將未受管理主機納管或隔離其存取路徑。	2,541 個未受管理的來源主機。	
INFO	檢查高流量是否存在資料外洩模式。	分析期間總資料量：84.54 TB。	

規則檢查明細

CRITICAL	HIGH	MEDIUM	LOW	INFO
0	4	6	0	1

使用者活動

聚焦可疑使用者活動、驗證異常與高風險存取行為。

HIGH

B007

單一使用者大量目的端

T1078

此規則在檢查： 檢查高風險來源與使用者活動，找出可疑主機或帳號。

7 個使用者帳號各自連線到 >20 個唯一目的端 IP。Top 帳號：['root', 'harry', 'NT AUTHORITY\SYSTEM']（連線到 [743, 653, 189] 個目的端）。使用 Ports：[443, 5353, 80, 53, 7000]。一般使用者通常只會連線到可預期的有限伺服器集合。單一帳號連線到大量目的端可能代表憑證遭竊、自動化掃描，或透過已入侵帳號進行的資料外洩。

高活動使用者數

7

TOP 使用者

root:743, harry:653, NT AUTHORITY\SYSTEM:189

TOP PORTS

443:4319, 5353:229, 80:194, 53:165, 7000:62

建議： 1) 與 HR/IT 記錄交叉比對被標記的帳號——這些是管理員帳號還是一般使用者？2) 檢查驗證日誌中的登入失敗或不可能的地理位置警報。3) 對管理員帳號，強制執行 JIT 存取和 MFA 進行橫向 session。4) 建立 Illumio 使用者型規則以限制每個角色可存取的目的地。5) 若懷疑被入侵，立即輪換憑證並隔離 Workload。

lateral movement

聚焦橫向移動、資產探測、帳號濫用與跨區段擴散跡象。

HIGH

L007

Unmanaged 主機存取關鍵 Services

T1210

此規則在檢查： 檢查 unmanaged 主機對 managed 資產的主動連線行為。

23 筆流量來自 14 個 unmanaged 主機，目標為資料庫／身份識別／管理 Port：{'6379': 7, '27017': 6, 'LDAP': 4, 'SMB': 2, 'RPC': 2}。Top 目標：{'Infrastructure': 13, 'CoreServices': 9, '': 1}。

FLOW 總數

23

唯一 UNMANAGED 來源

14

TOP 來源 IP

172.16.15.101:9, 193.108.91.73:2, 127.0.0.1:1, 205.251.194.8:1, 74.207.232.228:1

TOP PORTS

6379:7, 27017:6, LDAP:4, SMB:2, RPC:2

建議： Unmanaged 主機絕對不應直接到達資料庫、身份識別或 Windows Manage Port。選項：(1) 立即將主機加入 PCE，(2) 為 unmanaged 來源對這些 Port 新增明確的 deny 規則，(3) 調查這些是否為攻擊者控制的主機或 shadow IT。優先確認最高來源 IP 為已知/授權的資產。

HIGH

L008

Lateral Ports 處於 Test Mode — Policy 尚未 Enforce

此規則在檢查： 檢查 test mode 下 Potentially Blocked 的 lateral Port 活動。

57 筆 lateral/critical Port 上的流量為 'potentially_blocked'（12 個來源 → 11 個目的端）。這些路徑目前可以通行，因為 Workloads 尚未完全 enforce。Top Ports：{22: 15, 389: 12, 445: 10, 3306: 6, 135: 6}。

POTENTIALLY BLOCKED 橫向流量

57

唯一來源

12

唯一目的端

11

TOP PORTS

22:15, 389:12, 445:10, 3306:6, 135:6

TOP 目的端 APPS

:22, CoreServices:22, DemoApp:8, Traffic:2, onlineboutique:1

建議： 將 Workloads 從 visibility/test 模式切換至 selective 或 full enforcement。在 enforcement 啟用前，'potentially_blocked' 流量是真實的攻擊路徑——沒有 allow 規則覆蓋，只有 enforced 模式的 default-deny 才能 Block 它們。請在 PCE 中確認目的端應用程式的 enforcement 模式：{'': 22, 'CoreServices': 22, 'DemoApp': 8, 'Traffic': 2, 'onlineboutique': 1}。

HIGH

L009

資料外洩模式 — 流出至 Unmanaged 主機

T1048

此規則在檢查： 檢查未受管理來源是否能接觸到關鍵 managed 目的端。

Managed Workloads 將 445.6 GB 傳輸至 44 個 unmanaged 目的端。Top 來源 Apps：{'Kube-Prom-Stack': '445.1 GB', 'K8sNode': '488.3 MB', 'CoreServices': '15.5 MB', 'Jumpdesk': '246.8 KB'}。

總傳輸量

445.6 GB

唯一 UNMANAGED 目的端

44

TOP 目的端 IP

10.85.58.193:445.2 GB, 10.85.58.245:124.0 MB, 10.85.58.208:58.7 MB, 10.85.58.217:43.9 MB, 10.85.58.211:36.3 MB

TOP 來源 APPS

Kube-Prom-Stack:445.1 GB, K8sNode:488.3 MB, CoreServices:15.5 MB, Jumpdesk:246.8 KB

建議： 調查所有超過閾值的 managed→unmanaged 對外流量。合法的對外流量（網際網路 API、CDN）應明確 Allow 並限制在已知目的 IP 或範圍。套用對外 Allow 清單 Policy 並拒絕所有其他外部目的地。最高可疑目的地（依傳輸量）：{'10.85.58.193': '445.2 GB', '10.85.58.245': '124.0 MB', '10.85.58.208': '58.7 MB', '10.85.58.217': '43.9 MB', '10.85.58.211': '36.3 MB'}。

MEDIUM

L002

網路探索協定暴露

T1557.001

此規則在檢查： 檢查 NetBIOS、DNS、LLMNR、SSDP 等容易被用於探索環境的協定。

247 筆廣播／探索協定流量未被 Block：{'mDNS': 245, 'WSD': 2}。這些協定可被 Responder 工具利用以收集 NTLMv2 雜湊。

未阻擋流量

247

TOP PROTOCOLS

mDNS:245, WSD:2

建議： 在分段層 Block NetBIOS (137-138)、LLMNR (5355) 和 SSDP (1900)。這些協定在現代微分段環境中沒有合法用途，幾乎專門被用於網路偵查和憑證毒化攻擊（例如 Responder / Inveigh）。

MEDIUM

L005

身份驗證基礎架構大範圍暴露

T1558

此規則在檢查： 檢查 Kerberos、LDAP 等身份驗證與目錄 Service 的可視範圍是否合理。

身份識別基礎設施 Port（Kerberos／LDAP）可從 4 個不同來源 App 連入（0 個透過明確 Allow 規則、4 個為 potentially_blocked）：{'LDAP': 12, 'Kerberos': 4}。過廣的 LDAP／Kerberos 存取會讓攻擊者進行網域列舉與票證攻擊。

未阻擋流量

16

ALLOWED FLOWS

0

唯一來源 APPS 數

4

唯一 ALLOWED 來源 APPS

0

TOP PORTS

LDAP:12, Kerberos:4

TOP 來源

Jumpdesk:8, :5, Traffic:2, Endpoint:1

建議： 這些流量沒有 allow 規則——將 Workloads 切換至 enforced 模式以讓 default-deny Block 它們。執行 enforcement 前，僅為合法的 LDAP 使用者（網域加入的 Workloads）建立 allow 規則。任何應用程式層都不應直接查詢 LDAP——使用 Service 帳號封裝。

勒索軟體曝險

聚焦可能與勒索軟體擴散、遠端控制或高風險服務暴露相關的流量模式。

MEDIUM

B001

勒索軟體風險 Port — 情境分析

T1486

T1021.002

此規則在檢查： 檢查 SMB、RPC、RDP、WinRM 等高風險管理 Port 是否暴露，並優先鎖定高風險目的端。

16 筆未被 Block 的流量出現在關鍵橫向移動 Port：{'SMB': 10, 'RPC': 6}。4 筆跨子網路流量沒有 Allow 規則（potentially_blocked）——流量之所以可通行是因為 VEN 處於 test 模式；請啟用 enforcement 以觸發 default-deny。流量分布——同子網路：12、跨子網路：4、跨環境：0、明確 Allowed：0、僅 test 模式：16。

FLOW 總數
16同子網路流量
12跨子網路流量
4跨環境流量數
0EXPLICITLY ALLOWED 流量
0僅 TEST 模式
16

TOP PORTS

SMB:10, RPC:6

TOP 可疑配對

None

建議： 高風險 Port 上的跨子網路流量沒有 allow 規則（potentially_blocked）——沒有任何 Policy 覆蓋這些路徑，它們之所以能通過僅因為 VEN 在 test 模式。請將目的端 Workloads 切換至 selective 或 full enforcement 以啟用 default-deny。

MEDIUM

B003

勒索軟體中風險 Port（未覆蓋）

T1486

此規則在檢查： 檢查測試或可視性用途的流量是否仍停留在生產環境中，避免形成長期例外。

857 筆中風險 Port 流量處於 'potentially_blocked' 狀態（Workloads 仍在 test/visibility 模式）：{'HTTP': 595, '5353': 244, 'SSH': 15, 'NFS': 2, '3702': 1}。影響約 540 個 Workload IP。雖然在 enforced 模式下會被 Block，但這些是實際存在的網路路徑，若延後 enforcement，勒索軟體即可加以利用。

符合流量數
857

TOP PORTS

80:595, 5353:244, 22:15, 2049:2, 3702:1

建議： 1) 優先將有 potentially_blocked 流量的 Workloads 切換至 enforced 模式——從最高風險 Port（SSH、NFS）開始。2) 審查 'potentially_blocked' 流量，確認套用 enforcement 後沒有合法流量會中斷。3) 切換至 enforced 模式前，先為已驗證的合法流量建立 allow 規則。4) 設定 enforcement 期限——長期 test 模式會讓網路持續曝露風險。

Unmanaged 主機

聚焦未受 VEN 管控的主機與其帶來的可視性與控管風險。

MEDIUM

B004

Unmanaged 來源高活動量

T1046

此規則在檢查： 檢查尚未納入 PCE/VEN Enforcement 的主機與其對外通訊，找出管理盲區。

181783 筆流量來自 unmanaged 來源（閾值：50），目標為 59 個 managed 目的端，使用 Port：[443, 80, 0, 5353, 2022]。Top unmanaged 來源 IP：['146.112.255.68', '54.194.179.173', '54.77.99.92']。Unmanaged 主機繞過 Illumio Policy enforcement——其送出的流量無法被微分段，造成安全防護盲點。

FLOW 總數
181783

TOP 來源 IP

146.112.255.68:14850, 54.194.179.173:14712, 54.77.99.92:13939, 69.164.195.45:8095, 184.105.182.240:6697

唯一 MANAGED 目的端
59

TOP PORTS

443:2788, 80:671, 0:499, 5353:120, 2022:44

建議： 1) 識別每個 unmanaged 來源 IP——是網路設備、舊系統還是 shadow IT？2) 在應受管控的伺服器上部署 VEN agent。3) 對無法安裝 VEN 的網路設備，使用 IP list 和 enforcement boundary 控制其存取。4) 為任何非必要的 unmanaged→managed 路徑建立明確的 deny 規則。

Policy 覆蓋

聚焦 Policy 覆蓋缺口與分段控管弱點。

MEDIUM

B005

Policy 覆蓋率不足

此規則在檢查： 檢查跨區段或高風險 Service 是否已被明確 Allow，避免例外規則長期存在。

Policy 覆蓋率僅 0.1%——共 203,036 筆流量中，只有 243 筆被規則明確 Allow，0 筆 Blocked，12,094 筆 potentially_blocked (test 模式)。低覆蓋率代表大量流量在沒有明確 Policy 授權的情況下通過，難以區分合法流量與攻擊者橫向移動。

覆蓋率 %
0.1ALLOWED
243BLOCKED
0POTENTIALLY BLOCKED
12094總計
203036

建議： 1) 優先處理關鍵層級：資料庫、身份識別基礎設施 (AD/LDAP) 和對外的 Workloads。2) 使用 Illumio Explorer 找出最多未受規則覆蓋的流量，並為已驗證的流量建立 allow 規則。3) 設定 30 天內達到 >30% 覆蓋率的目標。4) 逐步啟用 enforcement——從圍欄高價值資產開始，再擴展至一般 Workloads。

INFO

B009

跨環境流量

此規則在檢查： 檢查跨環境流量，例如 Production 與 Development 之間的非預期互通。

偵測到 313 筆跨環境流量，涵蓋 4 個環境 (閾值：100)。Top 環境配對：VMware→Physical (106), VMware→NetworkDevice (97), Physical→VMware (39)。Ports：[53, 0, 59487, 68, 623]。部分服務 (監控、DNS、NTP) 會出現跨環境流量是合理的，但仍應明確授權。未受控的跨環境流量會破壞環境隔離，讓攻擊者可從低安全環境 pivot 至高安全環境。

跨環境流量數
313

TOP 配對

('VMware', 'Physical'):106, ('VMware', 'NetworkDevice'):97, ('Physical', 'VMware'):39,
('Kubernetes', 'VMware'):20, ('NetworkDevice', 'VMware'):19

環境清單

Kubernetes, NetworkDevice, Physical ...+1

TOP PORTS

53:55, 0:17, 59487:9, 68:6, 623:5

建議： 1) 稽核每個跨環境流量配對——記錄哪些是預期的 (例如 Production 監控從 Staging 拉取資料)。2) 為已核准的跨環境路徑建立具特定 Port 限制的明確 Illumio 規則。3) Block 所有其他跨環境流量，特別是資料庫 Port (見 L004) 和 Manage 協定 (SSH、RDP)。4) 一致使用 Illumio 環境 Label 以強制執行隔離 boundary。

流量數

203,036

資料來源：即時 PCE API

DRAFT POLICY DECISION：已啟用

發現數

11

焦點

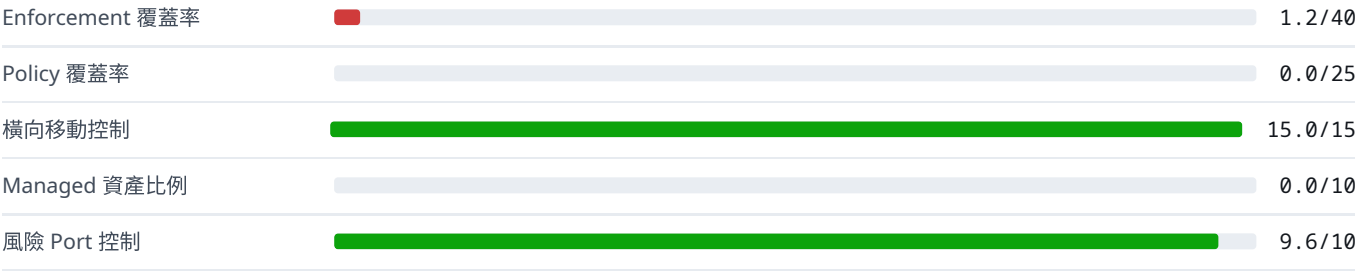
流量分析

怎麼讀：成熟度分數（0-100）為五個維度的加權總和——Enforcement 覆蓋 40、Policy 覆蓋 25、橫向移動管控 15、受管資產比 10、風險 Port 管控 10。每列長條為該維度得分對權重上限；愈高愈成熟。

25.8

/100

F



與前次報表比較

比較注意：policy_decisions 與前次快照不一致——差異值可能非同基準比較。

METRIC	PREVIOUS	CURRENT	DELTA
流量總數	202,068	203,036	↑ +968.0 (+0.5%)
連線總數	8,213,875	8,856,879	↑ +643,004.0 (+7.8%)
唯一來源 IP	3,004	2,904	↓ -100.0 (-3.3%)
唯一目的端 IP	5,057	5,066	↑ +9.0 (+0.2%)
已強制覆蓋率	0.1	0.1	→ +0.0 (+0.0%)
已就位待強制覆蓋率	5.8	6	↑ +0.2 (+3.4%)
真實缺口	94.1	93.9	↓ -0.2 (-0.2%)
Blocked 流量	0	0	→ +0.0 (+0.0%)
PB 未覆蓋暴露	11,643	12,094	↑ +451.0 (+3.9%)
Unmanaged 來源比率	90.3	89.5	↓ -0.8 (-0.9%)

將本期 App 對 App 連線與前次報表比對，找出新路徑與消失的基準。

- 本章目的: 偵測兩次報表之間 App 對 App 連線基準的變化 — 入侵、影子變更與漂移的最早訊號。
- 要注意的訊號: 觸及資料庫、身分基礎設施或高風險 Ports 的新配對；Policy 變更後大量消失的配對。
- 判讀方式: 新配對依連線量排序。「(unlabeled)」表示該端點當期沒有 App Label。
- 建議行動: 逐一與應用負責人確認新配對；優先調查通往資料庫或身分服務的非預期新路徑；確認消失的配對屬計畫性下線。

基準：前次報表產生於 2026-07-23T10:17

雜訊配對（ICMP、port 0、ephemeral 高 port ≥49152）已排除於漂移比較之外。

比較注意：policy_decisions 與前次快照不一致——差異值可能非同基準比較。

新出現的 App 對 App 連線（上期未見）(1481)

來源 APP	目的 APP	PORT	PROTOCOL	連線數
Endpoint	Traffic	5351	UDP	6
CoreServices	(unlabeled)	4353	TCP	4
Endpoint	(unlabeled)	8444	TCP	4
CoreServices	(unlabeled)	3971	TCP	3
CoreServices	(unlabeled)	4537	TCP	3
(unlabeled)	Infrastructure	17968	UDP	2
(unlabeled)	Infrastructure	9608	UDP	2
(unlabeled)	Traffic	7900	UDP	2
CoreServices	(unlabeled)	10076	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	10317	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	10388	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	10472	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	10505	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	10585	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	10744	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	11320	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	11516	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	11561	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	11765	TCP	2
CoreServices	(unlabeled)	11796	TCP	2

消失的連線配對（上期有、本期無） (506)

來源 APP	目的 APP	PORT	PROTOCOL
(unlabeled)	Infrastructure	14978	UDP
(unlabeled)	Infrastructure	15485	UDP
(unlabeled)	Infrastructure	16580	UDP
(unlabeled)	Infrastructure	17009	UDP
(unlabeled)	Infrastructure	17218	UDP
(unlabeled)	Infrastructure	19502	UDP
(unlabeled)	Infrastructure	20394	UDP
(unlabeled)	Infrastructure	22592	UDP
(unlabeled)	Infrastructure	27552	UDP
(unlabeled)	Infrastructure	31228	UDP
(unlabeled)	Infrastructure	8563	UDP
(unlabeled)	Jumpdesk	2546	TCP
(unlabeled)	Jumpdesk	2547	TCP
(unlabeled)	Jumpdesk	2548	TCP
(unlabeled)	Jumpdesk	2568	TCP
(unlabeled)	Jumpdesk	2570	TCP
(unlabeled)	Jumpdesk	2577	TCP
(unlabeled)	Jumpdesk	2581	TCP
(unlabeled)	Jumpdesk	2582	TCP
(unlabeled)	Jumpdesk	2590	TCP

先從整體流量規模、Policy 覆蓋率與熱門 Ports 建立基準視角，方便後續判讀各模組結果。
這張摘要表先交代流量規模、Policy 覆蓋率與觀測期間，方便你建立本次報表的整體背景。

METRIC	VALUE
Policy 覆蓋率	0.1%
Allowed / Blocked / Potentially Blocked	243 / 0 / 12094
總資料量	84.54 TB
日期範圍	N/A

熱門 Ports 表可快速看出目前環境最常出現的 Services，並判斷是否有不符合預期的活動。

熱門 Ports

PORT	PROTOCOL	FLOW 數量
443	TCP	10,714
443	UDP	1,563
80	TCP	1,408
53	UDP	631
5353	UDP	244
123	UDP	224
5223	TCP	90
7000	TCP	69
5228	TCP	57
2022	TCP	45

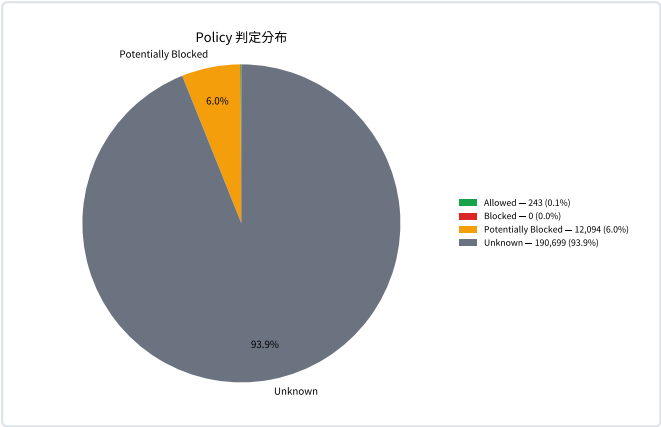
本章目的: 依 Policy 決策（allow / block / potentially blocked）分析觀察到的流量分布，並依 profile 區隔。

要注意的訊號: potentially_blocked 比例高表示存在覆蓋缺口；blocked 比例高代表有嘗試存取被拒絕的流量。

判讀方式: 比較 allowed 與 PB 的比例。PB 不代表有 staged 規則——而是沒有對應的 allow 規則，只有視覺化模式隱藏了 Block。

建議行動: 為合法的 PB 流量建立 allow 規則；針對 blocked 流量調查攻擊者行為或設定錯誤。

拆解 Allowed、Blocked 與 Potentially Blocked 的比例與細節，用來判斷目前 Policy 的實際落地程度。



先看整體決策分佈。unknown 代表 PCE 未回報判定的流量（idle／快照模式 VEN、Flowlink 等未管理來源），不是錯誤——但占比高代表大量資產尚未進入可判定的 enforcement 視野，應優先把對應 VEN 提升到 visibility 以上或將來源納管。接著再看有多少流量仍停留在 Potentially Blocked（政策看得見、但尚未被 allow 規則覆蓋）。

判定	流量數	占總量比例	INBOUND	OUTBOUND
potentially_blocked	12,094	6.0	4821	7273
unknown	190,699	93.9	177419	13280
其他判定（各 <1%）	243	0.1	157	86

佔比低於 1% 的判定已摺疊：allowed, blocked。完整明細仍在資料匯出中。

各 Port 覆蓋率可用來找出哪些 Services 已具備較完整的 Policy，哪些仍有明顯缺口。

依 Port 覆蓋率

PORT	PROTOCOL	FLOW 總數	ALLOWED	BLOCKED	POTENTIALLY BLOCKED	覆蓋率 %
53	UDP	3,210,780	251,434	0	1,821,270	7.8
8080	TCP	897,381	341,525	0	554,532	38.1
9090	TCP	618,949	456,008	0	162,940	73.7
3000	TCP	479,695	45,437	0	434,257	9.5
443	TCP	409,373	0	0	333,427	0.0
6443	TCP	396,693	0	0	396,686	0.0
6379	TCP	279,096	90,874	0	188,222	32.6
5001	TCP	223,236	0	0	223,022	0.0
50051	TCP	211,691	68,009	0	143,682	32.1
9093	TCP	206,207	206,207	0	0	100.0
80	TCP	183,971	0	0	176,426	0.0
3306	TCP	154,893	0	0	154,893	0.0
3550	TCP	141,912	45,338	0	96,573	31.9
7000	TCP	140,420	45,344	0	95,075	32.3
7070	TCP	139,922	45,328	0	94,594	32.4
5050	TCP	137,121	45,436	0	91,685	33.1
8181	TCP	136,083	45,451	0	90,632	33.4
8081	TCP	102,061	34,077	0	67,982	33.4
5432	TCP	75,438	0	0	0	0.0
623	UDP	70,020	0	0	24,972	0.0

Potentially Blocked (佔總數 6.0%) · ↓ Inbound : 4821 · ↑ Outbound : 7273

熱門 App 流向

FLOW (SRC_APP-DST_APP)	連線數
K8sNode → onlineboutique	1,132,920
→ KubeSystem	868,787
Illumio →	551,412
K8sNode → K8sNode	420,547
DemoApp → DemoApp	380,741
onlineboutique →	362,103
Kube-Prom-Stack →	319,465
K8sNode → Kube-Prom-Stack	317,659
K8sNode → KubeSystem	213,343
CoreServices → DemoApp	163,350
Traffic → Kube-Prom-Stack	162,940
Traffic → K8sNode	162,805
Endpoint →	44,730
K8sNode → Illumio	28,068
→ CoreServices	26,582
Infrastructure → Infrastructure	24,972
K8sNode →	23,474
KubeSystem → CoreServices	19,386
Kube-Prom-Stack → K8sNode	18,255
Kube-Prom-Stack → Kube-Prom-Stack	15,108

Inbound 熱門 Ports (POTENTIAL)

PORT	PROTOCOL	連線數
53	UDP	966,315
8080	TCP	553,491
3000	TCP	434,257
6443	TCP	396,686
5001	TCP	223,022
6379	TCP	185,980
80	TCP	164,186
9090	TCP	162,940
3306	TCP	154,893
50051	TCP	138,178

Outbound 熱門 Ports (POTENTIAL)

PORT	PROTOCOL	連線數
53	UDP	854,955
443	TCP	326,569
10250	TCP	15,108
80	TCP	12,240
443	UDP	7,202
9000	TCP	6,523
8443	TCP	6,166
50051	TCP	5,504
123	UDP	3,933
9555	TCP	3,775

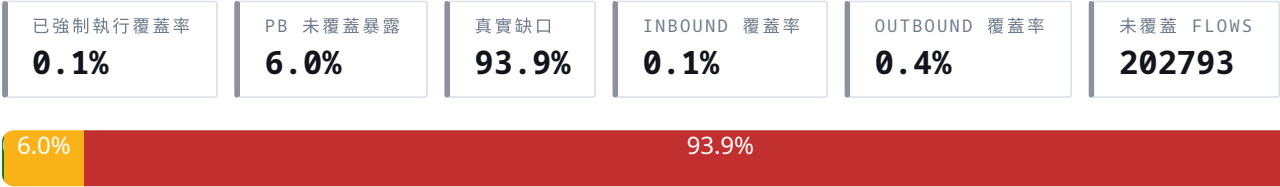
Audit Flags 會列出雖然已被 Allowed，但仍值得再人工檢視的流量。

稽核標記 (55)

UNMANAGED 來源	目的端	PORT	PROTOCOL	連線數
172.16.15.131	172.16.15.100	53	UDP	15,831
192.168.20.30	172.16.15.100	53	TCP	7,346
192.168.20.32	172.16.15.100	53	UDP	3,138
192.168.20.32	172.16.15.100	53	TCP	2,745
192.168.20.30	172.16.15.100	53	UDP	2,658
10.85.58.217	10.85.58.206	9090	TCP	1,515
172.16.15.142	172.16.15.100	53	UDP	1,379
172.16.15.101	172.16.15.100	53	UDP	559
fe80::8bd:42f2:532b:14a5	fe80::5e:2d96:ad7b:676c	0	ICMPv6	126
fe80::7442:18ff:fe0b:64	fe80::18b8:f562:481f:538	0	ICMPv6	50
fe80::7442:18ff:fe0b:64	ff02::1	0	ICMPv6	44
fe80::c74:a23c:1b1b:38eb	fe80::5e:2d96:ad7b:676c	0	ICMPv6	26
fe80::40:339d:a529:836d	fe80::5e:2d96:ad7b:676c	0	ICMPv6	17
172.20.10.1	172.20.10.9	68	UDP	8
172.16.8.1	172.16.9.26	68	UDP	5
fe80::7442:18ff:fe0b:64	ff02::1:ff1f:538	0	ICMPv6	3
10.20.30.51	10.20.30.220	68	UDP	2
::	ff02::1:ff6d:a5a9	0	ICMPv6	2
10.20.30.51	10.20.30.214	68	UDP	1
2001:b400:e3e1:8bf7:5958:5b50:7782:585f	ff02::1	0	ICMPv6	1

聚焦尚未被有效 Policy 覆蓋的流量，協助找出應優先補強的 Services 與通訊方向。

- 本章目的: 找出沒有對應 allow 規則、在 default-deny Enforcement 下將被 Block 的流量。
- 要注意的訊號: PB 未覆蓋流量數量高；流向 crown-jewel Label 的流量；來自未納管來源的流量。
- 判讀方式: 每一列代表缺乏覆蓋的 Label 對或 port。流量愈高、目的地愈關鍵，修復優先度愈高。
- 建議行動: 建立候選 allow 規則；接受 default-deny 的影響；或針對可疑流量展開調查。



在視覺化模式下觀察到、但無對應 allow 規則的流量；切換到 selective/full enforcement 後將被預設拒絕。

未覆蓋流量排行用來指出目前最需要補 Policy 的流向，通常應優先處理量大或敏感度高的 Service。

未覆蓋流量排行

FLOW	判定	RECOMMENDATION	連線數	UNIQUE_SRC	UNIQUE_DST
Infrastructure → :53/UDP	unknown	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	1,023,744	1	344
→ KubeSystem:53/UDP	potentially_blocked	Unmanaged 來源主機：將其納入 PCE，或新增明確的 deny/allow 規則。	868,787	4	2
Illumio → :53/UDP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	499,954	1	1
K8sNode → onlineboutique:8080/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	453,180	2	3
K8sNode → K8sNode:6443/TCP	potentially_blocked	Intra-App 流量：在 App 範圍內新增 intra-scope 規則以 Allow 同一 App 內部流量。	395,822	3	1
onlineboutique → :53/UDP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	341,120	2	1
Kube-Prom-Stack → :443/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	288,792	3	3
K8sNode → Kube-Prom-Stack:3000/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	271,452	2	1
DemoApp → DemoApp:5001/TCP	potentially_blocked	Intra-App 流量：在 App 範圍內新增 intra-scope 規則以 Allow 同一 App 內部流量。	222,884	1	1
K8sNode → onlineboutique:6379/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	181,288	1	1
CoreServices → DemoApp:80/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	163,350	1	1
Traffic → Kube-Prom-Stack:9090/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	162,940	1	1
Traffic → K8sNode:3000/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	162,805	1	1
DemoApp → DemoApp:3306/TCP	potentially_blocked	Intra-App 流量：在 App 範圍內新增 intra-scope 規則以 Allow 同一 App 內部流量。	154,893	1	1
K8sNode → onlineboutique:50051/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	135,936	1	1
K8sNode → onlineboutique:5050/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	90,644	1	1
K8sNode → KubeSystem:8080/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	90,632	1	2
K8sNode → KubeSystem:8181/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	90,632	1	2
K8sNode → onlineboutique:3550/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	90,624	1	1
K8sNode → onlineboutique:7000/TCP	potentially_blocked	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。	90,624	1	1

以未覆蓋流量排序的 Ports，附主要目的 Apps——同一張表看 Port 缺口與缺規則的 Services。

未覆蓋 Ports & Services

PORT	PROTOCOL	FLOW 總數	未覆蓋 FLOWS	缺口 %	TOP 目的端 APPS
53	UDP	3,210,780	2,959,346	92.2	(unlabeled), KubeSystem, CoreServices +1
8080	TCP	897,381	555,856	61.9	onlineboutique, KubeSystem, K8sNode +2
3000	TCP	479,695	434,258	90.5	Kube-Prom-Stack, K8sNode, (unlabeled)
443	TCP	409,373	409,373	100.0	(unlabeled), Traffic, CoreServices +1
6443	TCP	396,693	396,693	100.0	K8sNode, (unlabeled)
5001	TCP	223,236	223,236	100.0	DemoApp, CoreServices
6379	TCP	279,096	188,222	67.4	onlineboutique, DemoApp, (unlabeled) +1
80	TCP	183,971	183,971	100.0	DemoApp, (unlabeled), Traffic +1
9090	TCP	618,949	162,941	26.3	Kube-Prom-Stack, Traffic
3306	TCP	154,893	154,893	100.0	DemoApp
50051	TCP	211,691	143,682	67.9	onlineboutique, (unlabeled)
3550	TCP	141,912	96,574	68.1	onlineboutique, (unlabeled), Jumpdesk
7000	TCP	140,420	95,076	67.7	onlineboutique, (unlabeled), Endpoint
7070	TCP	139,922	94,594	67.6	onlineboutique, (unlabeled)
5050	TCP	137,121	91,685	66.9	onlineboutique, (unlabeled), K8sNode
8181	TCP	136,083	90,632	66.6	KubeSystem
5432	TCP	75,438	75,438	100.0	(unlabeled)
623	UDP	70,020	70,020	100.0	Infrastructure
8443	TCP	69,120	69,120	100.0	(unlabeled), Traffic
8081	TCP	102,061	67,984	66.6	Kube-Prom-Stack, Illumio, (unlabeled) +1

依建議類別

類別	數量	建議
cross_app	20,978	Cross-App 流量：為此 src_app → dst_app 通訊新增 Ruleset 條目。
intra_app	87	Intra-App 流量：在 App 範圍內新增 intra-scope 規則以 Allow 同一 App 內部流量。
unmanaged_source	181,728	Unmanaged 來源主機：將其納入 PCE，或新增明確的 deny/allow 規則。

檢查與勒索軟體常見攻擊鏈相關的高風險 Ports、Allowed 流量與主機曝露情況。

- 本章目的: 識別勒索軟體相關 Port 與協議 (SMB/RDP/SSH 等) 的暴露風險。
- 要注意的訊號: 來自網際網路或未納管來源、連向關鍵 Port 目的地的流量。
- 判讀方式: 每一列代表使用高風險 Port 的 Workload 組合。若不在 Allow 的 Manage 工具基準中，應標記。
- 建議行動: 隔離或限制；將合法 Manage 流量轉為具名 allow 規則；對其餘流量展開調查。

高風險流量總數：1700

未偵測到關鍵或高風險 Port 上的 Allowed 流量。

風險等級摘要

風險等級	流量數	唯一 PORTS 數	唯一目的端主機數
critical	16	2	2
high	4	1	1
medium	1,678	5	454
low	2	2	1

Port 明細

流量與 POLICY

PORT	SERVICE	風險等級	控制	FLOW 總數	ALLOWED	BLOCKED	POTENTIALLY BLOCKED
22	SSH	MEDIUM	medium	21	0	0	15
80	HTTP	MEDIUM	easy	1,408	0	0	595
135	RPC	CRITICAL	hard	6	0	0	6
445	SMB	CRITICAL	hard	10	0	0	10
1723	PPTP	LOW	easy	1	0	0	0
2049	NFS	MEDIUM	medium	2	0	0	2
3702	WSD	MEDIUM	easy	2	0	0	1
4444	Metasploit	LOW	easy	1	0	0	0
5353	mDNS	MEDIUM	easy	245	0	0	244
5938	TeamViewer	HIGH	easy	4	0	0	0

來源／目的

Unique Src IPs：曾在此 Port 發送流量的不重複來源 IP 數量。Unique Dst IPs：曾在此 Port 接收流量的不重複目的 IP 數量。同一 IP 可同時出現在兩個欄位中。

PORT	唯一來源 IP 數	唯一目的端 IP 數
22	5	6
80	340	381
135	2	1
445	3	2
1723	1	1
2049	1	1
3702	2	2
4444	1	1
5353	61	67
5938	4	1

主機暴露排行

依照所有 Policy 判定下實際接觸到的高風險 Port 種類數，對目的端主機進行排序。

目的端 IP	唯一風險 PORTS 數	FLOW 總數	暴露 SERVICES
192.168.20.30	4	4	Metasploit, PPTP, WSD, mDNS
172.16.15.100	2	12	RPC, SMB
172.16.15.102	2	361	HTTP, SSH
192.168.20.32	2	17	HTTP, SSH
1.193.215.153	1	1	HTTP
1.194.172.138	1	1	HTTP
10.96.242.54	1	1	HTTP
101.207.251.43	1	1	HTTP
101.226.27.72	1	1	HTTP
101.226.27.73	1	1	HTTP
101.226.27.74	1	1	HTTP
101.226.27.75	1	1	HTTP
101.226.27.76	1	1	HTTP
101.226.27.77	1	1	HTTP
101.33.17.241	1	1	HTTP
101.47.83.214	1	1	HTTP
101.72.199.43	1	1	HTTP
101.72.203.43	1	1	HTTP
101.72.248.60	1	1	HTTP
103.137.168.93	1	1	HTTP

使用者排行用來辨識哪些帳號最常出現在這批流量中，可協助判斷是否符合既有操作模式。

熱門使用者

使用者名稱	唯一目的端數	連線數	唯一 PORTS 數
root	743	502,123	696
NT AUTHORITY\SYSTEM	189	219,374	8
ilo-pce	1	114,448	15
mysql	1	75,754	1
harry	653	27,835	130
prometheus	2	25,721	2
systemd-resolve	1	16,929	1
SYSTEM	1	11,478	4
www-data	1	7,686	2
graylog-datanode	2	7,360	2
graylog	3	5,937	3
_mdnsresponder	75	4,204	86
illumio-ops	5	4,039	4
chrony	7	1,979	1
redis	1	1,481	1
NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE	34	1,298	3
systemd-timesync	3	969	1
System	1	706	1
_timed	8	598	1
sftpgp	1	490	1

程序排行可協助釐清實際發起連線的程式，方便區分正常 Service 與值得追查的背景程序。

熱門程序

程序	唯一目的端數	連線數
dns.exe	28	228,443
kube-apiserver	1	213,211
python3.8	2	191,470
mysqld	1	75,754
ruby	1	50,160
postgres	1	49,402
kubelet	3	20,178
java	3	13,297
nginx	1	7,686
EventService	1	5,431
redis-server	1	4,524
python3.12	1	4,491
calico-typha	1	3,775
haproxy	1	3,051
bird	2	2,265
svchost.exe	129	2,017
kube-proxy	2	1,510
node_exporter	2	1,510
consul	1	1,508
redis-check-rdb	1	1,481

將多個訊號彙集成 readiness 分數，協助評估是否適合提高 Enforcement 強度。

本章目的: 評估每個應用/環境的執行準備度：轉換為 default-deny 後，哪些流量會被 Block、哪些會受到保護。

要注意的訊號: 可執行比例低；PB 暴露高；未納管相依性阻礙執行推進。

判讀方式: PB 數量愈高 = 將被 Block 的流量愈多。有具名規則的 allowed 比例愈高 = 準備度愈高。

建議行動: 將 PB 轉換為具名 allow；解決未納管相依性；之後推進應用到 selective enforcement。

怎麼讀：就緒度分數（0-100）為五因子加權總和——Policy 覆蓋 35、Ringfence 成熟度 20、Enforcement 模式 20、Staged 就緒 15、遠端 App 覆蓋 10。分數愈高代表愈可安全收緊 Enforcement；下方因子表可看出失分處。

F Enforcement 就緒度分數：**28.7/100**

分數構成

欄位說明

- **評估因素** — 衡量 Enforcement 就緒度的項目
- **權重** — 此因素在 100 分總分中所佔的比重（例如 35 = 35%）
- **佔比 %** — 實際量測值（例如 60% 的流量已有 Policy 覆蓋）
- **分數** — 此因素所得分數（= 權重 × 佔比 ÷ 100），各因素加總為總分

評估因素	衡量內容
Policy 覆蓋率	已有 Allow Policy 對應的流量比率（越高代表未受保護的路徑越少）
Ringfence 成熟度	已建立應用程式邊界 Ringfence Policy 的 App 比率
Enforcement 模式	處於 selective 或 full enforcement（非僅可視性或閒置）的 Workload 比率
Staged 就緒度	已有 Policy 覆蓋的 staged 流量比率（規則已寫但尚未套用），顯示積壓量的解決進度
遠端 App 覆蓋率	遠端存取流量（RDP/SSH/VNC）中已有 Allow Policy 對應的比率

評估因素	權重	分數	佔比 %
Policy 覆蓋率	35	2.0	5.7
Ringfence 成熟度	20	0.4	1.8
Enforcement 模式	20	18.7	93.3
Staged 就緒度	15	0.9	5.7
遠端 App 覆蓋率	10	6.7	66.7

App（環境）就緒度排名

評分摘要

APP (環境)	就緒度分數	POLICY 覆蓋率 %	ENFORCEMENT 模式 %	RINGFENCE 成熟度 %
unlabeled unlabeled	0.0	0.0007	0.001	0.0014
infrastructure vmware	20.0	0.0001	1.0	0.0
traffic networkdevice	20.0	0.0013	1.0	0.0
endpoint physical	20.3	0.0049	1.0	0.0022
coreservices vmware	20.9	0.018	1.0	0.0014
calico kubernetes	30.0	0.0	1.0	0.0
infrastructure physical	30.0	0.0	1.0	0.0
jumpdesk vmware	30.6	0.0107	1.0	0.0
illumio kubernetes	32.2	0.0	1.0	0.1111
kubsystem kubernetes	34.6	0.0909	1.0	0.0
k8snode kubernetes	35.9	0.0897	1.0	0.0726
illumio vmware	36.3	0.125	1.0	0.0
demoapp vmware	37.0	0.1143	1.0	0.0667
onlineboutique kubernetes	38.0	0.1613	1.0	0.0
kube-prom-stack kubernetes	42.7	0.2449	1.0	0.0204

覆蓋細節

APP (環境)	遠端 APP 覆蓋率 %	STAGED 就緒度 %	PB RATIO %	PB UNCOVERED
unlabeled unlabeled	0.0	0.0007	0.0584	11819
infrastructure vmware	0.0	0.0001	0.0008	138
traffic networkdevice	0.0	0.0013	0.0114	72
endpoint physical	0.0	0.0049	0.6499	9021
coreservices vmware	0.0	0.018	0.2789	2244
calico kubernetes	1.0	0.0	1.0	2
infrastructure physical	1.0	0.0	0.8	4
jumpdesk vmware	1.0	0.0107	0.282	185
illumio kubernetes	1.0	0.0	1.0	9
kubsystem kubernetes	1.0	0.0909	0.9091	20
k8snode kubernetes	1.0	0.0897	0.4637	217
illumio vmware	1.0	0.125	0.5312	17
demoapp vmware	1.0	0.1143	0.5381	113
onlineboutique kubernetes	1.0	0.1613	0.8387	26
kube-prom-stack kubernetes	1.0	0.2449	0.7551	37

流量統計

APP (環境)	流量數	連線數	BLOCKED/PB FLOWS
unlabeled unlabeled	202,327	4,577,652	11,819
infrastructure vmware	173,646	1,376,535	138
traffic networkdevice	6,310	363,962	72
endpoint physical	13,880	166,176	9,021
coreservices vmware	8,045	665,689	2,244
calico kubernetes	2	15,105	2
infrastructure physical	5	70,020	4
jumpdesk vmware	656	5,647	185
illumio kubernetes	9	597,682	9
kubesystem kubernetes	22	1,154,799	20
k8snode kubernetes	468	3,872,268	217
illumio vmware	32	18,713	17
demoapp vmware	210	576,008	113
onlineboutique kubernetes	31	1,810,167	26
kube-prom-stack kubernetes	49	1,475,250	37

修復建議

優先級	APP (環境)	問題	動作	SEVERITY
P1	coreservices (vmware)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	demoapp (vmware)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	endpoint (physical)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	illumio (kubernetes)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	illumio (vmware)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	infrastructure (vmware)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	jumpdesk (vmware)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	k8snode (kubernetes)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	kube-prom-stack (kubernetes)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	kubesystem (kubernetes)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	onlineboutique (kubernetes)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	traffic (networkdevice)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	unlabeled (unlabeled)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	calico (kubernetes)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P1	infrastructure (physical)	Enforcement Gap	將範圍內 Workload 由 visibility/testing 推進到 selective 或 full Enforcement。	嚴重
P2	coreservices (vmware)	Boundary Breach	收斂 Ringfence 範圍，只保留必要的 App 對 App 存取路徑。	高
P2	coreservices (vmware)	Boundary Breach	將跨邊界通訊埠收斂為明確 allowlist，移除過寬存取範圍。	高
P2	demoapp (vmware)	Boundary Breach	收斂 Ringfence 範圍，只保留必要的 App 對 App 存取路徑。	高
P2	endpoint (physical)	Boundary Breach	收斂 Ringfence 範圍，只保留必要的 App 對 App 存取路徑。	高
P2	endpoint (physical)	Boundary Breach	將跨邊界通訊埠收斂為明確 allowlist，移除過寬存取範圍。	高

從應用通訊關係辨識關鍵節點與高影響範圍的基礎架構角色。

怎麼讀：每個 App 的基礎架構分數 = Provider 45% + Consumer 35% + 中介性 20% 加權。Tier-1（>=80）牽動面最大、應優先保護；Tier-2 >=60、Tier-3 >=40，其餘為 Tier-4。

分析的 Applications：15 · 通訊邊數：52

Role 分布

TIER	數量
Tier-3 共用	4
Tier-4 邊緣	11

Hub Applications（高影響半徑）

評分摘要

APP_ENV_KEY	INFRASTRUCTURE_SCORE	TIER	ROLE	ASSET_TYPE	PROVIDER_SCORE	CONSUMER_SCORE
kube-prom-stack kubernetes	16.6	Tier-4 邊緣	提供者		30.3	22.2
kubesystem kubernetes	10.2	Tier-4 邊緣	提供者		24.4	6.9
infrastructure physical	2.4	Tier-4 邊緣	提供者		6.3	0.0
calico kubernetes	2.2	Tier-4 邊緣	提供者		5.6	0.0

風險因子

APP_ENV_KEY	BETWEENNESS_SCORE	MIXED_TRAFFIC_RATIO	DAMPENING_FACTOR	NON_PROD_PENALTY
kube-prom-stack kubernetes	0.0	0.2917	0.9125	0.85
kubesystem kubernetes	0.0	0.3636	0.8909	0.85
infrastructure physical	0.0	0.0	1.0	0.85
calico kubernetes	0.0	0.0	1.0	0.85

連線統計

APP_ENV_KEY	IN_DEGREE	OUT_DEGREE	CONNECTIONS_IN	CONNECTIONS_OUT
kube-prom-stack kubernetes	3	3	1,116,920	343,222
kubesystem kubernetes	2	1	1,082,130	72,669
infrastructure physical	1	0	70,020	0
calico kubernetes	1	0	15,105	0

依基礎架構評分排序的 Applications

評分摘要

APP_ENV_KEY	INFRASTRUCTURE_SCORE	TIER	ROLE	PROVIDER_SCORE	CONSUMER_SCORE
unlabeled unlabeled	54.4	Tier-3 共用	身分	100.0	75.3
coreservices vmware	48.7	Tier-3 共用	身分	53.0	34.2
onlineboutique kubernetes	47.2	Tier-3 共用	資料庫	28.9	16.6
k8snode kubernetes	41.8	Tier-3 共用	資料庫	24.3	88.0
infrastructure vmware	38.7	Tier-4 邊緣	資料庫	35.5	38.2
traffic networkdevice	20.0	Tier-4 邊緣	消費者	22.2	52.1
kube-prom-stack kubernetes	16.6	Tier-4 邊緣	提供者	30.3	22.2
kubsystem kubernetes	10.2	Tier-4 邊緣	提供者	24.4	6.9
endpoint physical	9.9	Tier-4 邊緣	消費者	16.4	26.0
illumio kubernetes	7.5	Tier-4 邊緣	對等	11.4	12.8
demoapp vmware	6.7	Tier-4 邊緣	對等	13.0	12.4
illumio vmware	4.5	Tier-4 邊緣	消費者	5.5	12.2
jumpdesk vmware	4.0	Tier-4 邊緣	消費者	5.5	12.1
infrastructure physical	2.4	Tier-4 邊緣	提供者	6.3	0.0
calico kubernetes	2.2	Tier-4 邊緣	提供者	5.6	0.0

風險因子

APP_ENV_KEY	BETWEENNESS_SCORE	MIXED_TRAFFIC_RATIO	DAMPENING_FACTOR	NON_PROD_PENALTY
unlabeled unlabeled	100.0	0.9998	0.7001	0.85
coreservices vmware	35.2	0.9465	0.7161	0.85
onlineboutique kubernetes	0.0	0.4839	0.8548	0.85
k8snode kubernetes	23.9	0.8111	0.7567	0.85
infrastructure vmware	18.3	0.9983	0.7005	0.85
traffic networkdevice	25.4	0.9765	0.707	0.85
kube-prom-stack kubernetes	0.0	0.2917	0.9125	0.85
kubsystem kubernetes	0.0	0.3636	0.8909	0.85
endpoint physical	0.0	0.9876	0.7037	0.85
illumio kubernetes	0.0	0.25	0.925	0.85
demoapp vmware	0.0	0.7551	0.7735	0.85
illumio vmware	0.0	0.7188	0.7844	0.85
jumpdesk vmware	0.0	0.971	0.7087	0.85
infrastructure physical	0.0	0.0	1.0	0.85
calico kubernetes	0.0	0.0	1.0	0.85

連線統計

APP_ENV_KEY	IN_DEGREE	OUT_DEGREE	CONNECTIONS_IN	CONNECTIONS_OUT
unlabeled unlabeled	11	10	3,202,665	1,244,452
coreservices vmware	9	5	311,361	342,970
onlineboutique kubernetes	2	2	1,437,696	372,471
k8snode kubernetes	4	8	195,842	3,255,879
infrastructure vmware	6	4	221,121	1,155,414
traffic networkdevice	4	8	26,787	337,175
kube-prom-stack kubernetes	3	3	1,116,920	343,222
kubesystem kubernetes	2	1	1,082,130	72,669
endpoint physical	3	4	4,872	160,592
illumio kubernetes	2	1	38,271	550,327
demoapp vmware	2	2	164,876	30,391
illumio vmware	1	2	753	17,960
jumpdesk vmware	1	2	375	5,272
infrastructure physical	1	0	70,020	0
calico kubernetes	1	0	15,105	0

依流量排序的主要通訊路徑

SOURCE APP (ENV)	SOURCE APP ENV KEY	DESTINATION APP (ENV)	DESTINATION APP ENV KEY	連線數
k8snode (kubernetes)	k8snode kubernetes	onlineboutique (kubernetes)	onlineboutique kubernetes	1,427,617
infrastructure (vmware)	infrastructure vmware	unlabeled (unlabeled)	unlabeled unlabeled	1,061,001
k8snode (kubernetes)	k8snode kubernetes	kube-prom-stack (kubernetes)	kube-prom-stack kubernetes	952,465
unlabeled (unlabeled)	unlabeled unlabeled	kubesystem (kubernetes)	kubesystem kubernetes	868,787
k8snode (kubernetes)	k8snode kubernetes	unlabeled (unlabeled)	unlabeled unlabeled	569,536
illumio (kubernetes)	illumio kubernetes	unlabeled (unlabeled)	unlabeled unlabeled	550,327
onlineboutique (kubernetes)	onlineboutique kubernetes	unlabeled (unlabeled)	unlabeled unlabeled	362,103
kube-prom-stack (kubernetes)	kube-prom-stack kubernetes	unlabeled (unlabeled)	unlabeled unlabeled	323,572
unlabeled (unlabeled)	unlabeled unlabeled	infrastructure (vmware)	infrastructure vmware	219,128
k8snode (kubernetes)	k8snode kubernetes	kubesystem (kubernetes)	kubesystem kubernetes	213,343
coreservices (vmware)	coreservices vmware	unlabeled (unlabeled)	unlabeled unlabeled	170,297
coreservices (vmware)	coreservices vmware	demoapp (vmware)	demoapp vmware	163,350
traffic (networkdevice)	traffic networkdevice	kube-prom-stack (kubernetes)	kube-prom-stack kubernetes	162,940
traffic (networkdevice)	traffic networkdevice	k8snode (kubernetes)	k8snode kubernetes	162,805
endpoint (physical)	endpoint physical	unlabeled (unlabeled)	unlabeled unlabeled	148,729
unlabeled (unlabeled)	unlabeled unlabeled	coreservices (vmware)	coreservices vmware	108,511
kubesystem (kubernetes)	kubesystem kubernetes	coreservices (vmware)	coreservices vmware	72,669
infrastructure (vmware)	infrastructure vmware	infrastructure (physical)	infrastructure physical	70,020
k8snode (kubernetes)	k8snode kubernetes	coreservices (vmware)	coreservices vmware	48,990
k8snode (kubernetes)	k8snode kubernetes	illumio (kubernetes)	illumio kubernetes	28,068

專門觀察與橫向移動有關的路徑、Services 與來源，協助辨識擴散風險。

本章目的: 顯示攻擊者在取得初始立足點後，可能橫向移動的東西向路徑。

要注意的訊號: 跨越多個環境的長路徑鏈；充滿 PB 的跳點；高風險 Port 鏈（SMB/RDP）。

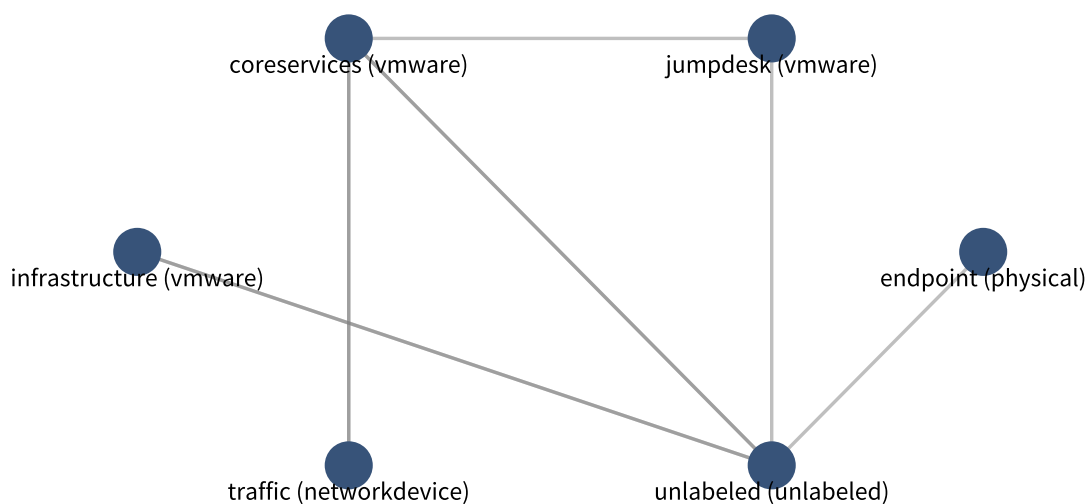
判讀方式: 路徑長度、Port 組合和敏感 Label 間的交叉代表爆炸半徑風險。

建議行動: 透過 allow 規則或 boundary deny 切斷影響最大的跳點；隔離 crown jewel 系統。

本區涵蓋所有與橫向移動有關的分析，包含 IP 層級的主機連線模式與 App(Env) 層級的圖論風險評估。

lateral movement 相關流量： **63** (0.0% 占全部流量)

Lateral Movement 連線圖



依 Service 檢視 lateral Port 活動

PORT	SERVICE	判定	連線數	唯一來源數	唯一目的端數
3306	MySQL	potentially_blocked	154,893	1	1
5432	PostgreSQL	unknown	75,438	1	1
22	SSH	potentially_blocked	9,178	4	4
2049	NFS	potentially_blocked	1,510	1	1
445	SMB	potentially_blocked	1,026	3	2
389	LDAP	potentially_blocked	892	3	2
88	Kerberos	potentially_blocked	270	2	2
22	SSH	unknown	158	3	3
135	RPC	potentially_blocked	137	2	2
88	Kerberos	unknown	2	1	1

Fan-out 來源 (疑似掃描器 / Worm)

SOURCE APP ENV KEY	唯一目的端數	LATERAL PORTS	連線數	SOURCE APP (ENV)
coreservices vmware	2	1	9,064	coreservices (vmware)
jumpdesk vmware	2	4	1,464	jumpdesk (vmware)
unlabeled unlabeled	2	5	878	unlabeled (unlabeled)
endpoint physical	1	2	70	endpoint (physical)
infrastructure vmware	1	1	23	infrastructure (vmware)
traffic networkdevice	1	1	4	traffic (networkdevice)

攻擊路徑（深度限制）

SOURCE APP (ENV)	TARGET APP (ENV)	PATH DEPTH	PATH	PATH CONNECTION WEIGHT
endpoint (physical)	traffic (networkdevice)	3	endpoint (physical) → unlabeled (unlabeled) → coreservices (vmware) → traffic (networkdevice)	10005
infrastructure (vmware)	traffic (networkdevice)	3	infrastructure (vmware) → unlabeled (unlabeled) → coreservices (vmware) → traffic (networkdevice)	9958
traffic (networkdevice)	infrastructure (vmware)	3	traffic (networkdevice) → coreservices (vmware) → unlabeled (unlabeled) → infrastructure (vmware)	11
unlabeled (unlabeled)	traffic (networkdevice)	2	unlabeled (unlabeled) → coreservices (vmware) → traffic (networkdevice)	9935
jumpdesk (vmware)	traffic (networkdevice)	2	jumpdesk (vmware) → coreservices (vmware) → traffic (networkdevice)	9810
endpoint (physical)	coreservices (vmware)	2	endpoint (physical) → unlabeled (unlabeled) → coreservices (vmware)	944
infrastructure (vmware)	coreservices (vmware)	2	infrastructure (vmware) → unlabeled (unlabeled) → coreservices (vmware)	897
jumpdesk (vmware)	infrastructure (vmware)	2	jumpdesk (vmware) → unlabeled (unlabeled) → infrastructure (vmware)	719
endpoint (physical)	infrastructure (vmware)	2	endpoint (physical) → unlabeled (unlabeled) → infrastructure (vmware)	74
coreservices (vmware)	infrastructure (vmware)	2	coreservices (vmware) → unlabeled (unlabeled) → infrastructure (vmware)	7
traffic (networkdevice)	unlabeled (unlabeled)	2	traffic (networkdevice) → coreservices (vmware) → unlabeled (unlabeled)	7

主機層明細（IP Top Talkers、主機配對、橋接節點、可達節點、App 鏈、風險來源）已自本報表精簡；已於 XLSX 匯出提供。

產出參數

產生時間
2026-07-23 15:00

原始報表檔
Illumio_Traffic_Report_SecurityRisk_2026-07-23_1500.html

章節索引

- 01 微分段成熟度
- 02 基準漂移
- 03 流量總覽
- 04 Policy 判定
- 05 未覆蓋流量
- 06 勒索軟體曝險
- 07 使用者與程序
- 08 Enforcement 就緒度
- 09 基礎架構評分
- 10 橫向移動
- 11 發現與行動 (11)

發現規則索引 (11 條)

B007	單一使用者大量目的端	HIGH
L007	Unmanaged 主機存取關鍵 Services	HIGH
L008	Lateral Ports 處於 Test Mode — Policy 尚未 Enforce	HIGH
L009	資料外洩模式 — 流出至 Unmanaged 主機	HIGH
L002	網路探索協定暴露	MEDIUM
L005	身份驗證基礎架構大範圍暴露	MEDIUM
B001	勒索軟體風險 Port — 情境分析	MEDIUM
B003	勒索軟體中風險 Port (未覆蓋)	MEDIUM
B004	Unmanaged 來源高活動量	MEDIUM
B005	Policy 覆蓋率不足	MEDIUM
B009	跨環境流量	INFO